



제품을 사용하기 전에

주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

주의
1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오. 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해주십시오. 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오. 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.
경고
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

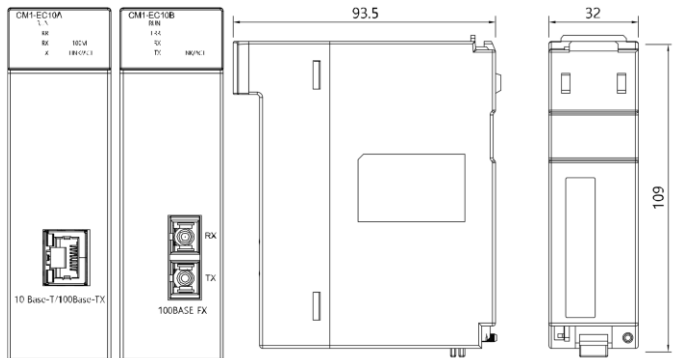
사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격	관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃	-
보관 온도	-25℃~80℃	-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
내 전동	단속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f<150Hz	9.8m/s ² (1G)
	진 폭	3.5mm
	회 수	X,Y,Z 각 방향 10 회
내 전동	연속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)
	진 폭	1.75mm
	회 수	X,Y,Z 각 방향 10 회

시스템 사용 시 다음과 같은 버전을 사용해야 정상 동작이 가능합니다.

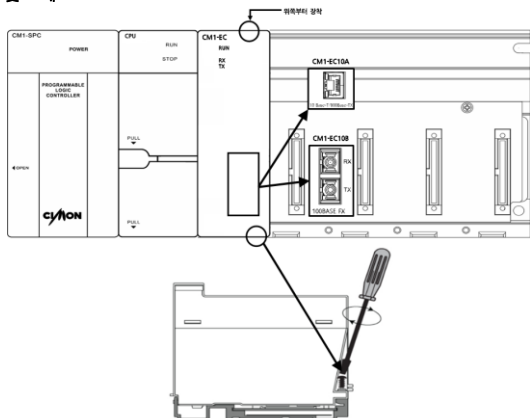
- CM1-EC10A/B/C: FW V1.30
- CM1-EC01G: FW V1.19
- CM1-EC01DNP/04DNP: FW V1.10
- CICON Software: V8.20

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



※ EC01G, EC10C, EC01DNP, EC04DNP는 EC10A와 외형이 동일함.

모듈 분리 및 교체



LED 동작

▶ CM1-EC01DNP / CM1-EC04DNP

명 칭	설 명
RUN (운전)	ON : 전원 공급 정상으로 정상 운전 OFF : 정상 운전 전환에 실패
ERR (에러)	ON/BLINK : 에러 발생 OFF : 정상 상태
RX (통신상태)	ON : 수신 대기 중 BLINK : 수신 중
TX (통신상태)	ON : 송신 대기 중 BLINK : 송신 중

▶ CM1-EC01G

명 칭	설 명
PWR (전원)	ON : Embedded Linux OS 부팅 완료 OFF : Embedded Linux OS 부팅 실패
RUN (운전)	ON : 전원 공급 정상으로 정상 운전 OFF : 정상 운전 전환에 실패
ERR (에러)	ON/BLINK : 에러 발생 OFF : 정상 상태
RX (통신상태)	ON : 수신 중
TX (통신상태)	ON : 송신 중

▶ CM1-EC10A/B/C

명 칭	설 명
RUN (운전)	ON : 전원 공급 정상으로 정상 운전 OFF : 정상 운전 전환에 실패
ERR (에러)	BLINK : 에러 발생 OFF : 정상 상태
RX (통신상태)	BLINK : 수신 중 OFF : 수신하는 데이터 없음
TX (통신상태)	BLINK : 송신 중 OFF : 송신하는 데이터 없음
100M (통신상태)	ON : 100Mbps 통신 OFF : 10Mbps 통신
LINK/ACT (통신상태)	ON : 통신 중 OFF : 통신 중지 상태

모듈 규격

항목	EC01G	EC10A	EC10B	EC10C	EC01 DNP		EC04 DNP
규격	10BASE-TE 100BASE-TX 1000BASE-T	10BASE-T 100BASE-TX	100BASE-FX	10BASE-T 100BASE-TX	10BASE-T		
데이터 전송속도 (bps)	10/100/ 1000M	10/100M	100M	10/100M	10M		
통신거리 (m)	100	100	2,000	100	100		
동시접속 가능 수	UDP 3 Service TCP 3 Service	UDP 16 Service TCP 16 Service	UDP 16 Service TCP 16 Service	UDP 16 Service TCP 16 Service	Single Host	4 Hosts	
전송매체	UTP/STP Category5 Auto MDIX	UTP/STP Category5 Auto MDIX	SC, Multi- Mode (1310nm)	UTP/STP Category5 Auto MDIX	UTP/STP Category5		
S e r v i c e	Loader	지원 (UDP)					미지원
	HMI Protocol	지원 (TCP, UDP)					
	Modbus TCP Slave	지원					
	Modbus TCP Master	미지원	지원	미지원			
	사용자 프로토콜	미지원	지원(UDP, TCP Passive/Active)	미지원			
	PLC Link(전용)	미지원					
	PLC Link(공통)	미지원	지원	미지원			
	고속 PLC Link	미지원	지원	미지원			
	DHCP	미지원					
	DNP3.0	미지원					

케이블 규격-트위스티드 페어선(UTP)

항목	단 위	값
도체저항(최대)	Ω / km	93.5
절연저항(최소)	MΩ · km	2500
내전압	V/분	AC500
특성 임피던스	Ω(1~100MHz)	100±15
감쇠량	dB / 100m 이하	10
		16
		20
근단누화감쇠량	dB / 100m 이하	10
		16
		20

보증 내용

본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설령서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 40 (상현동 1187) 시그니처광교 2차 지식산업센터 805호
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Before you start

	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

	Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.	
	Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.	

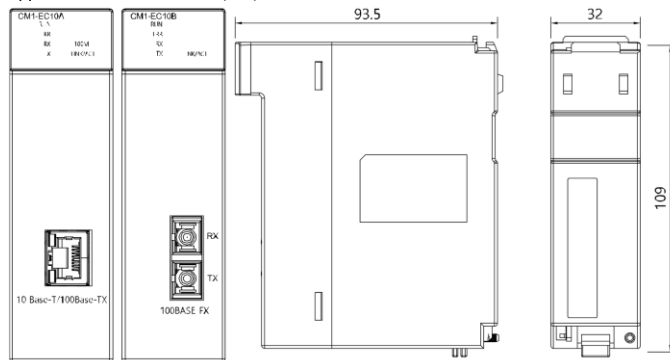
General Specifications

Items	Specification				Standards
Operating Temp.	-10℃~60℃				-
Storage Temp.	-25℃~80℃				-
Operating Humidity	5~95% RH, Non-condensing				-
Storage Humidity	5~95% RH, Non-condensing				-
Vibration	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² {1G}	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² {0.5G}	-		

Following version is recommended for the system configuration.

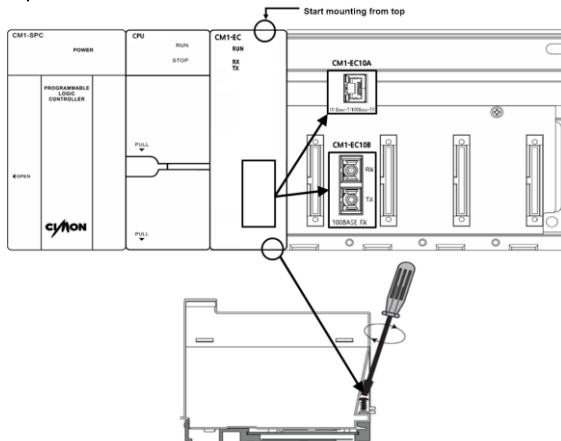
- CM1-EC10A/B/C: FW V1.30
- CM1-EC01DNP/04DNP: FW V1.10
- CM1-EC01G: FW V1.1.9
- CM1-EC01A: FW V2.51
- CIMON Software: V8.20

Appearance and Dimensions (mm)



※ EC01A, EC01G, EC10C, EC01DNP, EC04DNP share the same appearance with EC10A.

Module Replacement



LED Operation

▶ CM1-EC01A/ CM1-EC01DNP / CM1-EC04DNP

Name	Description
RUN	ON : Power supplied properly OFF : Failed power supply
ERR	ON/BLINK : Error occurred OFF : No error
RX	ON : Waiting for data reception BLINK : Receiving the data
TX	ON : Waiting for data transmission BLINK : Transmitting the data

▶ CM1-EC01DNP / CM1-EC04DNP

Name	Description
PWR	ON : Successful Emb. Linux OS Bootup OFF : Failed Emb. Linux OS Bootup
RUN	ON : Power supplied properly OFF : Failed power supply
ERR	ON/BLINK : Error occurred OFF : No error
RX	ON : Receiving
TX	ON : Transmitting

▶ CM1-EC10A/B/C

Name	Description
RUN	ON : Power supplied properly OFF : Failed power supply
ERR	BLINK : Error occurred OFF : No error
RX	BLINK : Receiving the data OFF : No data to receive
TX	BLINK : Transmitting the data OFF : No data to transmit
100M	ON : 100Mbps OFF : 10Mbps
LINK/ACT	ON : Communicating OFF : Communication stopped

Performance Specification

Model	EC01G	EC01A	EC10A	EC10B	EC10C	EC04DNP
Interface	10BASE-TE 100BASE-TX 100BASE-T	10BASE-T	10BASE-T 100BASE-TX	100BASE-FX	10BASE-T 100BASE-TX	10BASE-T
Data transmit speed (bps)	10/100/ 1000M	10M	10/100M	100M	10/100M	10M
Max. Distance (m)	100	100	100	2,000	100	100
Service Capacity	UDP 3 Service TCP 3 Service	UDP 9 Service TCP 9 Service	UDP 16 Service TCP 16 Service	UDP 16 Service TCP 16 Service	UDP 16 Service TCP 16 Service	01: 1 Host 04: 4 hosts
Cable Specification	UTP/STP Category5 Auto MDIX	UTP/STP Category5	UTP/STP Category5 Auto MDIX	SC, Multi-Mode (1310nm)	UTP/STP Category5 Auto MDIX	UTP/STP Category5
S e r v i c e	Loader	O (UDP)				
	HMI Protocol	O (TCP, UDP)				
	Modbus TCP Slave	O				
	Modbus TCP Master	X	X	O	X	X
	User Protocol	X	O (UDP, TCP Passive)	O (UDP, TCP Passive/Active)	X	
	PLC Link (Private)	X	O	X	X	
	PLC Link (Public)	X	O	X	X	
	High speed PLC link	X	X	O	X	
	DHCP	X			O	
	DNP3.0	X				O

Cable - Twisted Pair (UTP)

Item	Unit	Value
Conductor Res. (Max)	Ω / km	93.5
Insulation Res. (Max)	MΩ · km	2500
Withstanding Voltage	V/min	AC 500
Impedance	Ω(1~100MHz)	100±15
Attenuation	dB / 100 m or less	10
		16
		20
Near-end Crosstalk Attenuation	dB / 100 m or less	10
		16
		20

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#805 Office Bld., Signature Gwang-gyo2, 40, Poeun-daero 59beon-gil,
Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com